EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 1ª SÉRIE EM	

Orientações:

- Utilize caneta preta ou azul. Não serão consideradas questões a lápis;
- Serão descontados pontos de rasuras;
- Não serão consideradas rasuras em questões objetivas;
- Utilize letra legível e revise sua avaliação antes de entregá-la;
- O aluno não poderá se levantar ou comunicar-se com outro durante a prova;
- É extremamente proibido o uso de celulares, por quaisquer motivos, durante a avaliação;
- É proibido o uso de corretivos;
- Em casos de consulta a algum material, a avaliação será automaticamente anulada.

AV1 - 2ª CHAMADA - FÍSICA - 1ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Uma caixa é arrastada sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força F de intensidade constante, ao longo de um mesmo deslocamento d, em duas situações:
I. a força F é horizontal ($\theta = 0°$);
II. a força F forma um ângulo $\theta = 60°$ com a horizontal.
Sendo $\cos 60° = 0{,}5$ e considerando τ_I e τ_{II} os trabalhos realizados por F nas situações I e II, é correto afirmar que

A. $\tau_I = \tau_{II}$, pois a força e o deslocamento são os mesmos.
B. $\tau_I = 2 \cdot \tau_{II}$.
C. $\tau_{II} = 2 \cdot \tau_I$.
D. $\tau_I = 4 \cdot \tau_{II}$.
E. $\tau_{II} = 0$, pois a força está inclinada.

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Um elevador de carga ergue, com velocidade constante, 800 kg de material de construção até uma altura de 15 m em 20 s. A potência útil desenvolvida pelo motor do elevador é
Dado: aceleração da gravidade local = 10 m/s².

A. 3 000 W. **B.** 4 500 W. **C.** 6 000 W. **D.** 8 000 W. **E.** 12 000 W.

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Um carrinho é puxado por uma corda que forma um ângulo de 37° com a horizontal. A força aplicada pela corda tem intensidade constante de 50 N e o carrinho percorre 12 m em linha reta, no plano horizontal.

Desprezando as forças dissipativas, calcule, em joules, o trabalho realizado pela força da corda nesse deslocamento.

(Dados: sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)

Resolução:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Uma partícula está inicialmente em repouso em x = 0 m. Sobre ela atua uma única força F, paralela ao deslocamento, que varia com a posição x conforme o gráfico.



Qual o trabalho realizado pela força F, em J, quando a partícula se desloca de x = 0 m até x = 6 m?

A. 16. **B.** 24. **C.** 32. **D.** 40. **E.** 48.

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Uma bomba de potência total igual a 2 000 W eleva $7{,}2 \cdot 10^4$ L de água de um reservatório até uma caixa d'água situada 10 m acima, durante 4 horas de funcionamento. O rendimento da bomba, nessa operação, é de

(Dados: aceleração da gravidade = 10 m/s²; densidade da água = 1 kg/L.)

A. 20%. **B.** 25%. **C.** 40%. **D.** 50%. **E.** 75%.

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

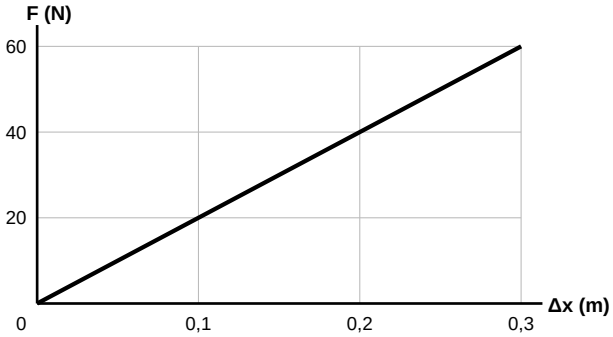
Um equipamento de bungee jumping será instalado em uma plataforma a 25 m de altura em relação ao solo. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 15 m. Qual deve ser o valor mínimo da constante elástica do elástico para que uma pessoa de 80 kg (incluindo o equipamento) não toque o solo?

Note e adote: despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa; aceleração da gravidade = 10 m/s².

A. 160 N/m **B.** 200 N/m **C.** 320 N/m **D.** 400 N/m **E.** 800 N/m

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Um aparelho de exercícios usa uma mola. O gráfico mostra o módulo da força F que uma pessoa deve aplicar para deformar a mola de um comprimento Δx.



A. Qual o trabalho que a pessoa realiza para deformar a mola de 30 cm a partir da posição de equilíbrio? (0,4 ponto)

Resolução:

B. Qual é a constante elástica dessa mola? (0,4 ponto)

Resolução:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Um caixote de massa 40 kg está em repouso sobre um piso horizontal. Um funcionário o empurra com uma força horizontal constante, deslocando-o 5,0 m em linha reta, quando ele atinge velocidade de módulo v = 2,0 m/s. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o piso é μ_c = 0,20 e que g = 10 m/s², o trabalho realizado pelo funcionário sobre o caixote nesse deslocamento foi de:

A. $8{,}0 \times 10^1$ J **B.** $3{,}2 \times 10^2$ J **C.** $4{,}0 \times 10^2$ J **D.** $4{,}8 \times 10^2$ J **E.** $5{,}6 \times 10^2$ J

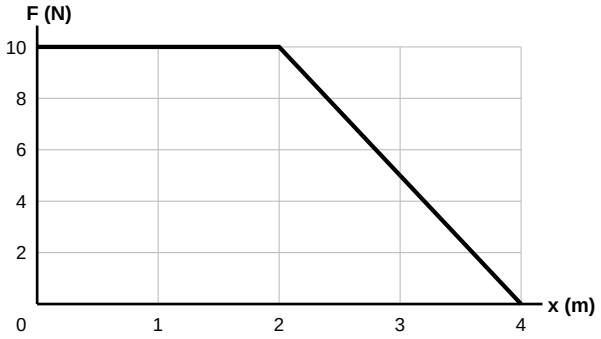
Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Durante uma aula sobre trabalho, um estudante afirmou:
“Se um corpo se move com velocidade constante, nenhuma força realiza trabalho sobre ele.”
Considere as seguintes situações reais:
I. Uma caixa é empurrada em um piso horizontal rugoso, com velocidade constante.
II. Um paraquedista desce verticalmente com velocidade constante, sob a ação da resistência do ar.
Analise criticamente a afirmação do estudante, discutindo, em cada situação:
• o trabalho de cada força envolvida (peso, normal, força aplicada, atrito, resistência do ar);
• o trabalho total (resultante) sobre o corpo.
Sua resposta deve deixar claro se a afirmação é válida ou não.

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Em um experimento, um bloco de massa 2,0 kg desliza sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito cinético μ desconhecido. O bloco está submetido a uma força de tração horizontal de intensidade variável, conforme o gráfico. Se a variação de energia cinética do bloco entre x = 0 e x = 4,0 m foi de 14 J, o valor de μ é
(Dado: g = 10 m/s²)



A. 0,10 **B.** 0,15 **C.** 0,20 **D.** 0,25 **E.** 0,30

Cálculos:

Boa prova!